



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

ESAME DI GRAFICA COMPUTAZIONALE TECNICA

A.A. 2025 | 2026

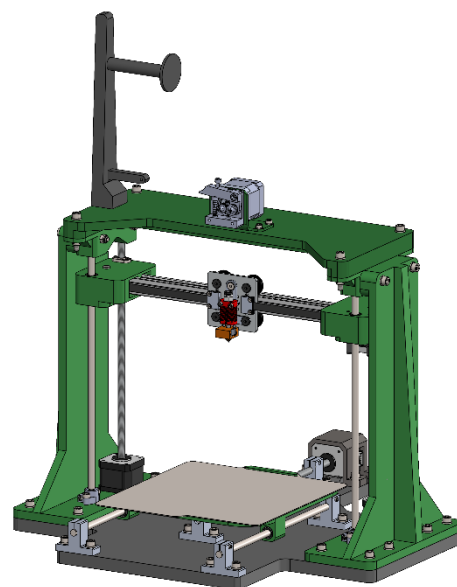
RELAZIONE TECNICA

di PROGETTO

Franco Polichicchio 0612306695

Danilo Sarno 0612307095

Roberto Malafronte 0612306945



0. Introduzione e generalità

1. Requisiti progettuali

- 1.1. Cinematica
- 1.2. Volume di stampa
- 1.3. Assemblabilità e Disassemblabilità

2. Scelte progettuali

- 2.1. Telaio
- 2.2. Guide e supporti
- 2.3. Cinematica
- 2.4. Bulloneria
- 2.5. Materiali

3. Modellazione CAD

- 3.1. Distinta base
- 3.2. Assemblaggio e Disassemblaggio

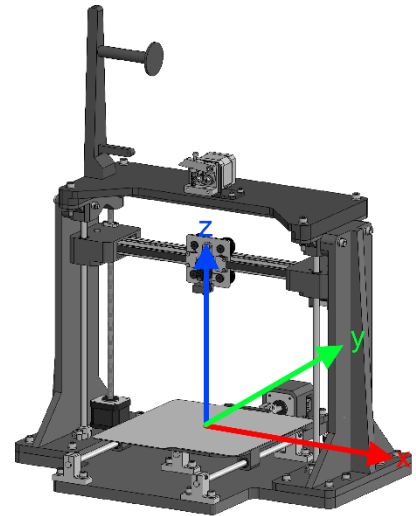
0. Introduzione e generalità

Questo documento ha lo scopo di mostrare le scelte progettuali adottate durante il processo di progettazione di una stampante 3d cartesiana con piatto mobile.

Il sistema di riferimento comunemente associato alla stampa 3D prevede l'asse verticale della stampante coincidente con l'asse Z, l'asse orizzontale coincidente con l'asse X e quello trasversale coincidente con l'asse Y coi segni positivi rivolti rispettivamente come mostrato in figura di lato.

In fase di progettazione si è scelto, per semplicità, di non considerare l'elettronica della stampante legata alla sua alimentazione. Sono però stati tenuti in considerazione eventuali ingombri legati ai fili e alle loro connessioni con gli organi che necessitano alimentazione elettrica.

In fase di modellazione CAD si è scelto di utilizzare la funzione 'Filettatura Cosmetica' unicamente allo scopo di definire le superfici dei fori da filettare; le filettature reali seguono il sistema metrico ISO con dimensione Mn con n diametro nominale del foro.



1. Requisiti progettuali

La progettazione della stampante deve rispettare alcune condizioni iniziali, le quali si traducono in vincoli progettuali durante la scelta della cinematica degli organi in moto e del volume di stampa.

È necessaria, inoltre, che sia verificata l'assemblabilità e la disassemblabilità dell'insieme in ottica di un eventuale produzione della stampante.

1.1 Cinematica:

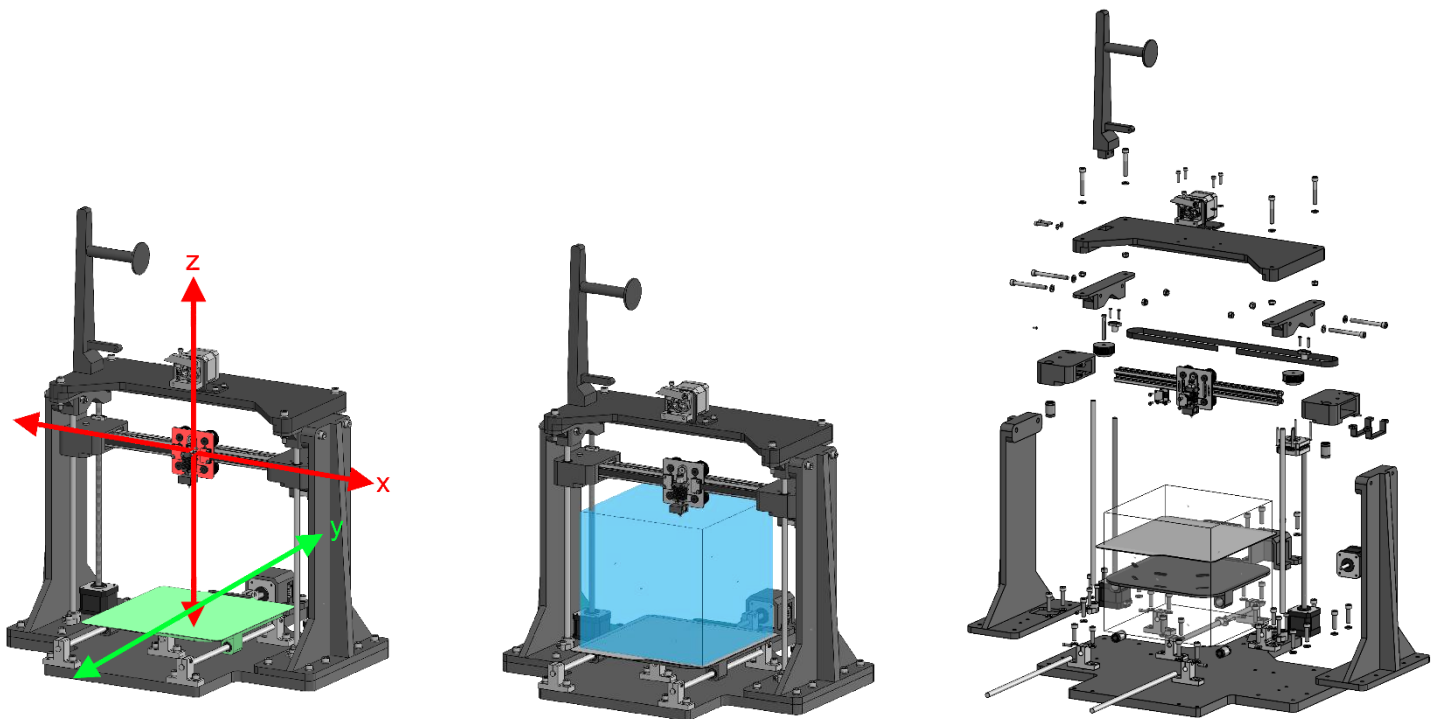
Il moto dell'estrusore è vincolato agli assi z e x per cui può solo muoversi orizzontalmente e verticalmente, mentre al piatto di stampa è concesso il moto trasversale lungo l'asse y.

1.2 Volume di stampa:

Il volume di stampa è limitato ad un cubo con spigolo di lunghezza 200mm.

1.3 Assemblabilità e Disassemblabilità:

L'assemblabilità e di conseguenza la disassemblabilità dell'insieme deve essere garantita ai fini della realizzabilità del prodotto.



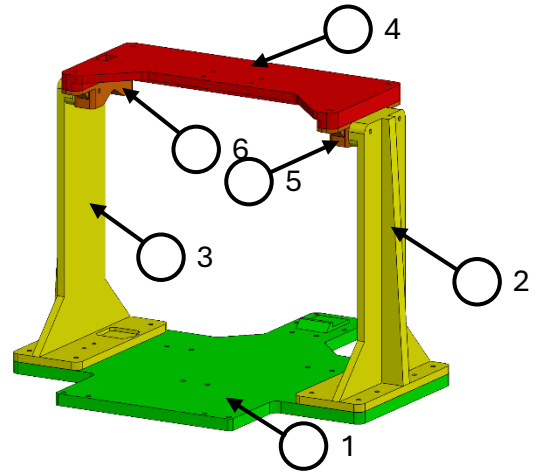
2. **Scelte progettuali**

Al fine di progettare una stampante funzionale, rigida e che rispetti i vincoli progettuali della consegna, sono state effettuate le seguenti scelte progettuali:

2.1 Telaio:

Il telaio è composto da 6 pezzi:

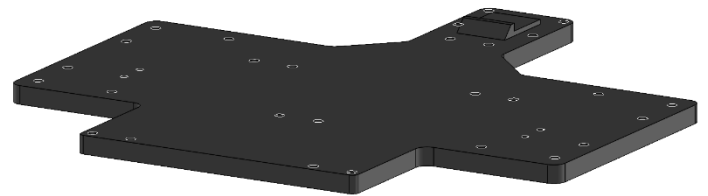
- 1) Basamento
- 2) Supporto destro
- 3) Supporto sinistro
- 4) Base superiore
- 5) Traversa strutturale superiore destra
- 6) Traversa strutturale superiore sinistra



Seguendo l'ordine sopra descritto, si descrivono per ogni componente le scelte di progetto:

2.1.1 Basamento:

Il basamento presenta vari fori per l'accoppiamento coi supporti laterali, i supporti per le guide del piano di stampa e, nella parte posteriore, un alloggiamento per il posizionamento di un motore stepper.



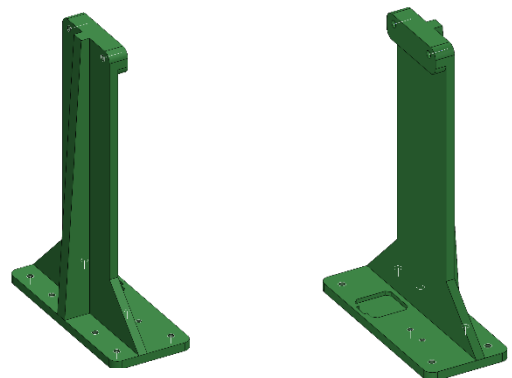
2.1.2 Supporto destro e sinistro:

I supporti sono pressoché identici ma specchiati, svolgono la stessa funzione strutturale: sostenere il peso della base superiore ed irrigidire la struttura.

L'irrigidimento è ottenuto orizzontalmente tramite la piastra verticale ed un'ulteriore nervatura centrale, mentre trasversalmente tramite un aumento graduale della base a 45° nella parte inferiore.

Sulla base presentano 4 fori per l'accoppiamento col basamento, 2 per il supporto SHF8 e un alloggiamento incavato per il motore stepper.

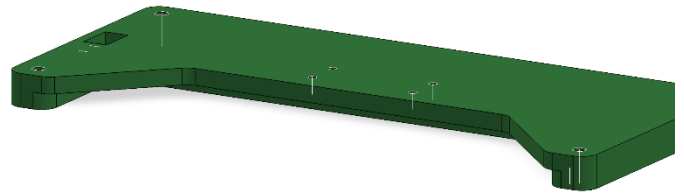
Nella parte superiore sono presenti 2 fori per il collegamento con le traverse strutturali superiori.



2.1.3 Base superiore:

La base superiore presenta 4 fori per l'accoppiamento con le traverse strutturali superiori, 4 fori per il motore feeder e lateralmente 2 fori per collegare un eventuale porta-bobina.

Nella parte inferiore la piastra è rinforzata tramite due elementi strutturali che corrono lungo tutta la lunghezza.

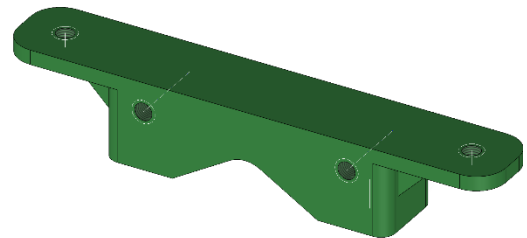


2.1.4 Traversa strutturale superiore destra e sinistra:

Le due traverse strutturali superiori sono pressoché identiche e rivestono lo stesso ruolo strutturale.

Presentano 2 fori sulla superficie superiore per l'accoppiamento con la base superiore, 2 fori lateralmente per l'accoppiamento coi supporti laterali e 2 fori inferiormente per il centraggio delle guide del moto lungo l'asse z.

Sono presenti, inoltre, due nervature sotto la piastrina superiore come supporto strutturale.



2.2 Guide e supporti:

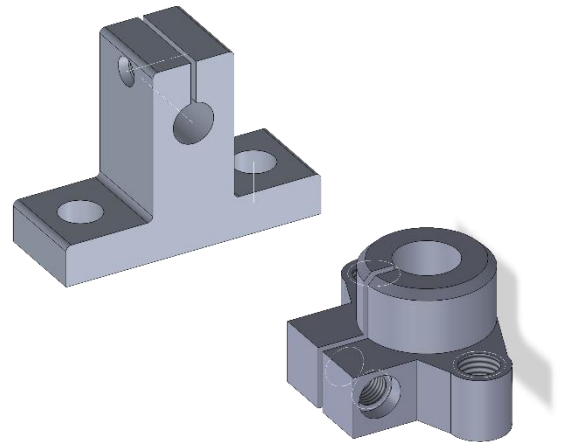
L'assieme presenta varie guide per definire il moto degli organi mobili e ulteriori supporti per adattare componenti facilmente reperibili quali pulegge, barre cilindriche e motori stepper.

2.2.1 Supporti SK8 e SHF8:

Per tenere in posizione le barre cilindriche lungo l'asse y sono stati scelti dei supporti SK8, facilmente reperibili, che permettono il serraggio delle suddette barre tramite l'uso di una vite a brugola.

Gli stessi supporti vengono utilizzati, senza serraggio per sorreggere la barra filettata lungo l'asse y.

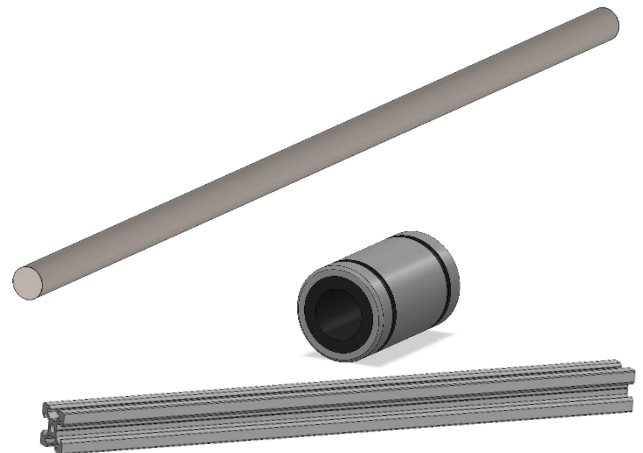
Per le barre verticali invece sono stati usati dei supporti SHF8 con sistema di serraggio analogo.



2.2.2 Barre cilindriche, profilati e cuscinetti lineari:

La cinematica lungo gli assi z e y è veicolata tramite l'accoppiamento di barre cilindriche e cuscinetti lineari LM8, mentre lungo l'asse x, è guidata da un profilato in alluminio.

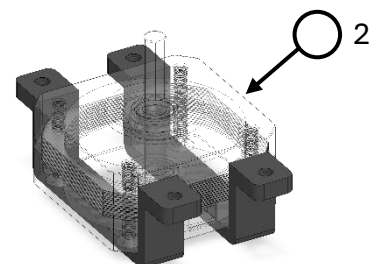
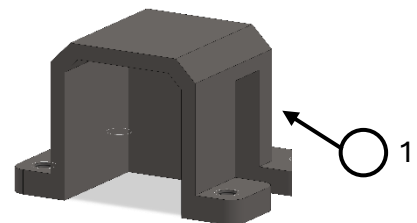
I cuscinetti lineari LM8 sono vincolati sia sul piatto movimentato che sui supporti per l'asse x da uno spallamento da un lato e da una piastrina dall'altro.



2.2.3 Supporti per motori stepper:

Per il fissaggio dei motori stepper sono state utilizzate due tipo di supporti:

- 1) Supporto motore asse y
- 2) Supporto motore asse z



2.2.4 Supporti asse x:

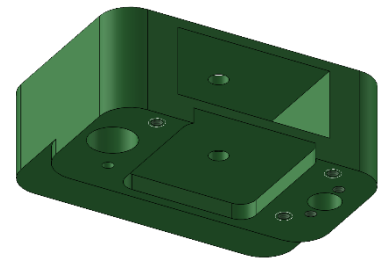
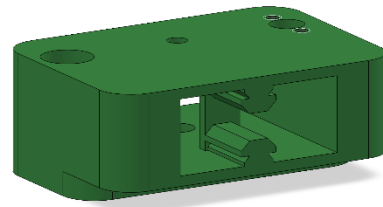
Forniscono sostegno al meccanismo sull'asse x.

Il supporto presenta 2 fori passanti: nel primo alloggia un cuscinetto lineare, nel secondo è montata una chiocciola flangiata.

Sono presenti inoltre, 2 fori per il fissaggio della chiocciola flangiata, 2 fori per il fissaggio della piastrina blocca-cuscinetto e un ulteriore foro centrale per il posizionamento del perno della puleggia nel supporto di sinistra e per il passaggio dell'albero motore nel supporto di destra.

Nella cavità centrale è presente un negativo del profilo di alluminio seguito da uno spallamento.

Il supporto destro differisce da quello sinistro per la presenza di un incavo per l'alloggio di un motore stepper e di 4 ulteriori fori per il fissaggio del supporto motore asse z.



2.3 Cinematica:

Il progetto prevede che la stampante 3d sia cartesiana con piatto mobile per cui nasce la necessità di trovare meccanismi adeguati al movimento lungo i 3 assi.

È importante specificare che le scelte progettuali relative alla cinematica dell' assieme derivano dalle necessità legate all' operazione di stampa 3D la quale richiede principalmente precisione e velocità.

Il compromesso trovato per questa stampante è il seguente:

Assi y e z) il moto è prodotto tramite motori stepper NEMA 17 e trasmesso da barre filettate con diametro nominale 8mm e passo 2mm,

Asse x) il moto è prodotto tramite un motore stepper NEMA 17 piatto e trasmesso per via di 2 pulegge dentate ed una cinghia sottile larga 9mm, lunga 800mm con passo 2mm.

Lungo l'asse x è stato scelto un meccanismo con pulegge e cinghia per ridurre il carico delle masse sospese ed aumentare la velocità della stampa a discapito di una perdita di precisione.

Lungo l'asse z è stato necessario utilizzare due motori stepper legati a barre filettate per compensare l'azione delle masse sospese e garantire stabilità e precisione alla discesa dell'estrusore a discapito di una perdita di velocità.

Lungo l'asse y è stato scelto il motore stepper legato a una barra filettata per garantire precisione e ridurre le vibrazioni del piatto durante la stampa.

2.4. Bulloneria:

La scelta della bulloneria è legata fortemente ai materiali e alle funzioni dei vari pezzi da collegare.

Le rondelle ISO 7089 sono utilizzate per evitare che l'acciaio 8.8 delle viti entri nel POM indebolendolo.

I bulloni autobloccanti ISO 10511 sono utilizzati solo dove gli ingombri spaziali lo permettono e per accoppiamenti tra elementi di natura strutturale.

2.4.1. ISO 4762:

Viti a brugola usate nella struttura in varie dimensioni:

- 1) m6 x 25 + rondella ISO 7089 m6 per accoppiare i supporti laterali al basamento
- 2) m6 x 22 + rondella ISO 7089 m6 per accoppiare i supporti SK8 al basamento
- 3) m6 x 22 + rondella ISO 7089 m6 per accoppiare il supporto motore asse y con il basamento

4) m6 x 60 + rondella ISO 7089 m6 + dado ISO 10511
per accoppiare i supporti laterali con le traverse
strutturali superiori

5) m6 x 40 + rondella ISO 7089 m6 + dado ISO 10511
per accoppiare la base superiore alle traverse
strutturali superiori

6) m5 x 25 per accoppiare i supporti SHF8 con i
supporti laterali

7) m4 x 15 + rondella ISO 7089 m4 per accoppiare il
motore feeder alla base superiore

8) m4 x 20 + rondella ISO 7089 m4 per fissare
l'eventuale porta-bobina nel suo incavo sulla base
superiore

9) m4 x 12 per il serraggio dei supporti SK8 e SHF8

10) m2 x 5 per il bloccaggio del perno della puleggia
sinistra

2.4.2. ISO 10642:

Viti a brugola con testa piatta utilizzate nei posti in cui le geometrie non permettono ingombri ingenti.

1) m3 x 15 per collegare le chiocciolate flangiate ai supporti asse x e al piano di appoggio.

2) m3 x 30 per accoppiare i supporti motore asse z ai supporti asse x

3) m3 x 8 per collegare le piastre di collegamento per cinghie al carrello estrusore

4) m3x8 per fissare le piastrine blocca-cuscinetto

5) m3 x 15 per il posizionamento dell'estrusore sull'apposito carrello

2.5. Materiali:

La scelta del poliossimetilene (POM) come materiale del telaio e dei vari supporti progettati ad-hoc è legata principalmente a 3 fattori chiave:

1) Proprietà meccaniche

2) Facilità di produzione e reperibilità

3) Costo contenuto

Il POM prodotto per stampaggio a iniezione si presenta come materiale ad alta rigidità, buona resilienza e resistenza all'usura, è facilmente forabile e i fori possono essere filettati.

La scelta di questo materiale comporta alcune limitazioni e ipotesi semplificative.

La prima è che il polimero ha una resistenza a taglio inferiore a quella dell'acciaio delle viti per cui, per evitare la rottura dei filetti dei fori filettati, si è scelto di limitare la dimensione dei fori in modo da permettere una filettatura metrica massima M6.

La seconda è che il processo di stampaggio a iniezione richiede la produzione di uno stampo, il quale rappresenta un costo ingente per cui, si ipotizza che la produzione dei pezzi sia fatta su scala commerciale in modo da poter ridurre i costi.

3. Modellazione CAD

La modellazione CAD è stata realizzata su SOLIDWORKS 2022, seguendo un approccio top-down.

3.1 Distinta base:

ELEMENTO	IDENTIFICATIVO SOLIDWORKS	DESCRIZIONE	QTÀ	MATERIALE
1	base_v4	basamento	1	POM
2	supporto_lat_sx_v2	supporto laterale sinistro	1	POM
3	supportoasse_shf8_8	SHF8	2	Alluminio 6061
4	NEMA 17 17HD40.step	motore stepper 42.3x42.3x40	3	
5	asta_asse_z	asta 8mm x 310mm	2	Acciaio al carbonio C53

6	barra_filettata_asse_z	8mm x 275mm	2	Acciaio inox 304
7	supporto_piastra_sup_v3	traversa strutturale superiore	2	POM
8	supporto_asse_x_fisso	supporto asse x sinistro	1	POM
9	nut_filettata	chiocciola flangiata	3	Bronzo
10	lm8-uu_01	cuscinetto lineare LM8	4	Acciaio al cromo
11	lm8-uu_02	cuscinetto lineare LM8	4	Acciaio al cromo
12	supporto_lat_dx_v2	supporto laterale destro	1	POM
13	base_superiore_v8		1	POM
14	porta_bobina_v4		1	POM
15	supporto_asse_x_v2	supporto asse x destro	1	POM
16	supportoasse_sk8	SK8	6	Alluminio 6061
17	asta_asse_y	asta 8mm x 270mm	2	Acciaio al carbonio C53
18	mascherina_motore_v3	supporto motore asse y	1	POM
19	piano_appoggio_v2	piano movimentato	1	POM
20	piatto_di_stampa_v2		1	Acciaio armonico 5160
21	mk8 1.stp	estrusore	1	
22	mk8 2.stp	estrusore	1	
23	supporto_motore_feeder		1	POM
24	Profilato bosch		1	Alluminio 6060
25	MK8 Hotend.step	estrusore	1	Acciaio inox, Alluminio, Ottone
26	Adattatore carrello- mk8		1	Alluminio 6061
27	piastra_carrello_v2		1	Alluminio 6061
28	ISO_10642_m5x30	vite a brugola con testa piatta	4	Acciaio 8.8 zincato
29	distanziale_eccentrico_m5		2	Acciaio 8.8 zincato
30	distanziale_m5		2	Acciaio 8.8 zincato

31	ISO_10511_m5	bullone autobloccante	4	Acciaio 8.8 zincato
32	ISO_7089_m5	rondella	4	Acciaio zincato 200 HV
33	cuscinetto_625_2RS_5x16x5		8	Acciaio al cromo
34	ruota_v2	ruota del carrello	4	Gomma
35	ISO_10642_m6x5	vite a brugola con testa piatta	1	Acciaio 8.8 zincato
36	ISO_10642_m3x15	vite a brugola con testa piatta	8	Acciaio 8.8 zincato
37	mascherina_motore_piatto_v4	supporto motore asse x	2	POM
38	cinghia_v5	cinghia GT2 800mm, larghezza 9mm	1	Gomma
39	puleggia_v2	puleggia 52 per GT2	2	Alluminio 6061
40	porta_cinghia1_v1	piastra di collegamento superiore per GT2	2	Alluminio 6061
41	porta_cinghia2_v1	piastra di collegamento superiore per GT2	2	Alluminio 6061
42	brugola_m4_supportosk8_v2	ISO 4762 m4x12	6	Acciaio 8.8 zincato
43	ISO_7089_m6	rondella	36	Acciaio zincato 200 HV
44	ISO_4762_m6x25	vite a brugola	12	Acciaio 8.8 zincato
45	ISO_4762_m6x22	vite a brugola	16	Acciaio 8.8 zincato
46	ISO_4762_m5x25	vite a brugola	4	Acciaio 8.8 zincato
47	ISO_10511_m6	bullone autobloccante	8	Acciaio 8.8 zincato
48	ISO_4762_m6x60	vite a brugola	4	Acciaio 8.8 zincato
49	ISO_10642_m3x30	vite a brugola con testa piatta	4	Acciaio 8.8 zincato
50	ISO_4762_m6x40	vite a brugola	4	Acciaio 8.8 zincato
51	ISO_4762_m4x20	vite a brugola	2	Acciaio 8.8 zincato

52	ISO_7089_m4	rondella	6	Acciaio zincato 200 HV
53	ISO_10642_m3x8	vite a brugola con testa piatta	12	Acciaio 8.8 zincato
54	brugola_m3_puleggia	ISO 4762 m3x8	1	Acciaio 8.8 zincato
55	perno_puleggia		1	Acciaio al carbonio C53
56	distanziale_puleggia		1	POM
57	ISO_4762_m4x15	vite a brugola	4	Acciaio 8.8 zincato
58	barra_filettata_asse_y	8mm x 300mm	1	Acciaio inox 304
59	piastrina_ferma_cuscinetto		4	Alluminio 6061
60	ISO_1234_m2x10	copiglia	1	Acciaio zincato 200 HV

3.3. Assemblaggio e Disassemblaggio:

